

Entregable E5 - Justificacion de pruebas AETHER

Objetivo

Este documento resume como se validan las funciones principales de AETHER para el Entregable 5. Las pruebas se enfocan en el nucleo verificable por JUnit: parametros de mision, propagacion Orekit, simulacion, telemetria y generacion de reportes. La interfaz JavaFX y los dialogos visuales se revisan principalmente por ejecucion manual, porque requieren una escena grafica activa.

Herramientas usadas

- JUnit 5: ejecuta pruebas unitarias y de integracion.
- Mockito: simula datos de MissionState para validar el formateo de telemetria sin arrancar JavaFX.
- Maven Surefire: genera resultados de pruebas en XML/TXT y reporte HTML.
- JaCoCo: genera cobertura HTML y valida un minimo de 60% por clases cubiertas.
- Orekit: motor orbital usado por las pruebas OAM para validar propagacion, fuerzas y eventos.

Configuracion de reportes

El proyecto usa pom.xml para centralizar las pruebas:

- maven-surefire-plugin: corre JUnit 5.
- maven-surefire-report-plugin: genera el reporte HTML de pruebas.
- jacoco-maven-plugin: prepara el agente, genera el HTML de cobertura y falla el build si no alcanza el minimo.

Clases excluidas del gate de cobertura: HelloApplication, HelloController, Launcher, MissionMap3D, MissionInput, MissionPresets, MySqlAetherRepository, PendingDatabaseRepository y NetworkQualityService. Se excluyen porque son UI JavaFX, entrada grafica o infraestructura externa; su validacion depende de ejecucion manual, base de datos o recursos del sistema. La cobertura automatizada mide la logica orbital y de dominio.

Matriz de trazabilidad

Requisito E5	Prueba automatizada	Clase bajo prueba	Evidencia
OAM-1 Inicializar Orekit	OrekitInitializerTest.oam1InitializesOrekitDataContext	OrekitInitializer	Verifica que el contexto de datos de Orekit tenga proveedores cargados.
OAM-2 Crear orbita inicial	OrbitFactoryTest.oam2CreatesCircularParkingOrbitNearEarth	OrbitFactory	Valida orbita circular de estacionamiento cerca de 185 km.
OAM-3 Modelos de fuerza	OrekitTrajectoryPlannerTest.oam3PropagatorIncludesRelevantModels	OrekitTrajectoryPlanner	Confirma gravedad terrestre y perturbaciones de Luna/Sol.
OAM-4 Delta-v TLI modelado	OrekitTrajectoryPlannerTest.oam4ChangingTliDeltaVChangesTrajectory	OrekitTrajectoryPlanner	Compara estados finales con diferentes delta-v.
OAM-5 Minimo de muestras	OrekitTrajectoryPlannerTest.oam5TrajectoryHasAtLeast500OrderedSamples	OrekitTrajectoryPlanner	Genera al menos 500 muestras ordenadas temporalmente.
OAM-6 Evento lunar	OrekitTrajectoryPlannerTest.oam6LunarPeriapsisEventIsRegistered	OrekitTrajectoryPlanner	Verifica registro de periapsis lunar.
OAM-7 Reentrada	OrekitTrajectoryPlannerTest.oam7ReentryDetectionIsTriggered	OrekitTrajectoryPlanner	Valida umbral de reentrada de 120 km.
UI-2 Telemetria	TelemetryViewModelTest.ui2FormatsTelemetryFromPhysicsStateUsingMockito	TelemetryViewModel	Verifica textos de tiempo, velocidad, altitud y distancia.
UI-3 Validacion de parametros	MissionConfigValidationTest	MissionConfig	Valida rangos aceptados y rechazados para parametros orbitales.
UI-4 Recalculo con parametros	OrekitTrajectoryPlannerTest.ui4ChangingInputParametersChangesTrajectory	OrekitTrajectoryPlanner	Demuestra que cambiar altitud inicial cambia la trayectoria.
Integracion simulacion	MissionSimulatorRuntimeTest.integrationPipelineRunsSuccessfully	MissionSimulator	Verifica configuracion, propagacion, listener y telemetria.
Reportes	ReportGeneratorTest	ReportGenerator	Valida creacion de archivo PDF de reporte.

Resultados actuales

Ultima ejecucion validada:

```
mvn verify surefire-report:report
Tests run: 27, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
JaCoCo check: All coverage checks have been met.
```

Cobertura JaCoCo sobre clases medidas:

Metrica	Resultado
Cobertura de clases	73.33%
Clases cubiertas	11 de 15
Cobertura de lineas	72.11%
Cobertura de instrucciones	75.40%

Artefactos generados

- Reporte Surefire HTML: target/reports/surefire.html
- Reporte JaCoCo HTML: target/site/jacoco/index.html
- CSV de cobertura: target/site/jacoco/jacoco.csv
- JAR compilado: target/aether-mission-control-1.0-SNAPSHOT.jar

Limitaciones y trabajo futuro

- Las ventanas JavaFX, estilos visuales y dialogos emergentes requieren pruebas manuales o una futura suite TestFX.
- La conexion MySQL depende del ambiente local; el proyecto deja lista la capa de repositorio, pero la validacion completa requiere credenciales y servicio activo.
- El mapa 3D fue dejado funcional para simulacion visual, pero una escena 3D avanzada puede integrarse despues sin cambiar el contrato principal de simulacion.